

“智眸”----基于 RK3588 的轻量级边缘学情分析系统

摘要

本项目针对传统课堂评课高度依赖人工以及现有智慧教育产品**部署成本高和数据隐私风险大**等痛点研发。作品名为“**智眸—基于 RK3588 的端云协同课堂行为分析系统**”。系统主要应用于中小学及培训机构的课堂教学质量评估与教研改进。通过深度结合物联网边缘计算与具身智能大模型技术，本平台实现了从经验型评课向数据驱动教研的跨越。

在硬件系统设计上，作品采用飞凌嵌入式 **RK3588** 芯片的 **ELF2** 开发板作为核心推理中枢并搭配 OV13855MIPI 摄像头完成端侧实时画面感知。软件系统构建了包含感知与边缘人工智能层业务调度后端层以及可视化前端层的完整技术架构。边缘侧不仅支持本地 QT 界面全过程展示，还独立承担复杂的视频流推理任务。业务后端抛弃易卡死的同步流程，采用高可靠的异步任务状态机引擎，支持请求与执行分离部署以及断点恢复，依托稳固的数据库保障高频指标极速检索，还在底层接入了 DeepSeek API 支持用户在 PC 端进行智能问答。前端为教师提供上传视频智能问答实时课堂大屏和学情分析四大交互界面。后端的大语言模型调度层先通过将**边缘端产生的压缩数据与专属提示词**深度结合，再采用**流式输出**，给出教师可解释性强的教学指导。如此，构成了一套稳定、高效的端边云协同的一体式架构。

本系统的主要**创新**体现在**边缘算法重构与协同架构设计**两个层面。其一，在算法创新方面，针对密集场景中后排学生难以准确识别的业界难题首创了轻量级 **RERC-DETR 目标检测模型**。我们通过引入异构采样与参数化增强机制重构了底层骨干网络，并结合门控选择性边界聚合的特征融合金字塔网络精准保留后排细节特征；还引入质量感知逻辑蒸馏策略以及非线性置信度加权机制主动抑制密集场景噪声，使**模型参数量**大幅压缩至 **11.16M** 且**精度**依旧保持在 **87.5%** 的高水平。其二，在架构创新方面，系统构建了并行双通道协同链路：**实时推理通道与离线推理双通道**。两条链路均严格执行视频**即读即焚**策略，即在边缘设备完成推理后直接销毁视频源文件仅回传轻量结构化数据，彻底**消除云端存储的隐私泄露**

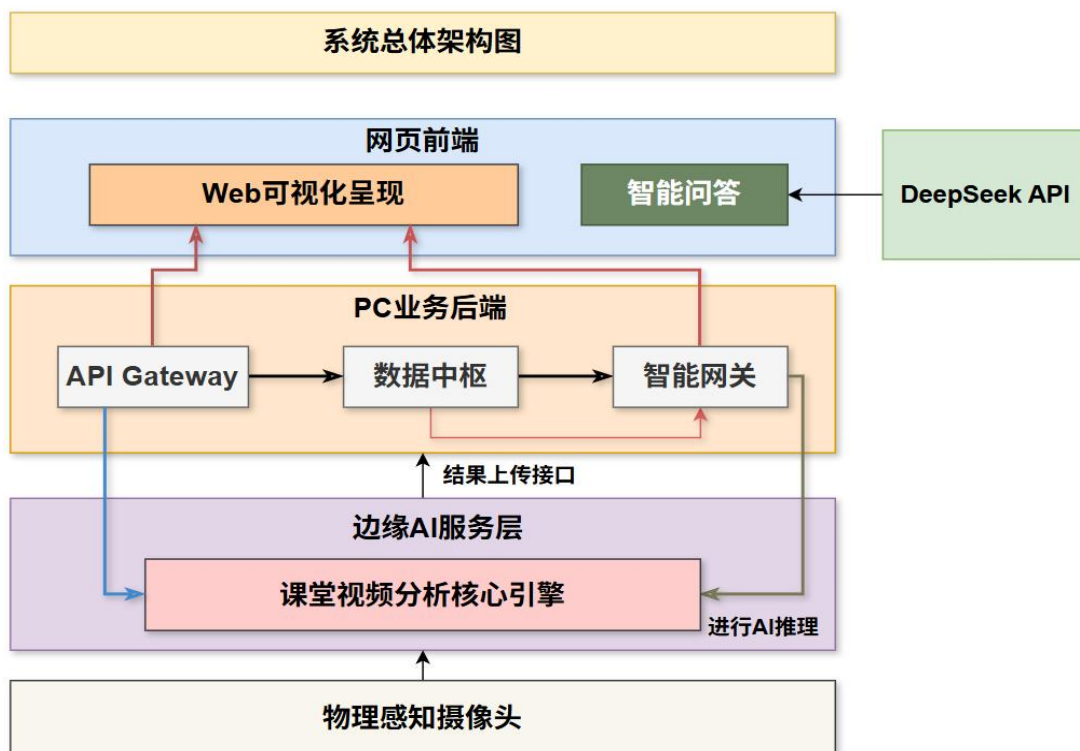
隐患。

此外，在落地方面，系统全面克服了多并发调度弱网环境容灾等工程挑战，目前已在重庆北部多所学校完成实机部署试点应用并顺利跑通全流程闭环。项目技术底座扎实，累计产出两项相关专利与五篇高水平学术论文，同时已获得多家科技企业的合作意向书，具备未来从单点试点向区域级教育云平台规模化集成的广阔发展前景。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

“智眸”是一套基于 RK3588 边缘计算平台的端云协同课堂行为分析系统，以课堂数据采集、行为识别和教学反馈为核心，构建“采集—分析—问答—决策”的智慧教学闭环。系统采用**双链路通道协同工作**：链路一，教师可通过“上传课堂”功能提交教学视频，由边缘端创建分析任务并下发至 RK3588 开发板进行行为识别，推理过程中采用“即读即焚”机制，仅保留结构化分析结果；链路二，系统持续运行实时课堂检测功能，通过摄像头采集课堂画面，实时生成行为统计数据并回传边缘端。



图一 系统整体框架简图

两条业务链路产生的数据统一汇聚至结果中心，并同步服务于“智能问答”和“学情分析”模块。教师可基于课堂分析结果与智能助手进行自然语言交互，快速获取课堂表现评价与改进建议；同时系统能够自动生成行为趋势、占比统计及关键时段分析等可视化内容，为教学诊断、课堂管理和教研决策提供数据支撑。系统具有实时响应、统一数据源、隐私安全保障和教学决策辅助等特点，能够满足智慧校园场景下课堂质量评估与教学优化需求。

1.2 应用领域

本产品的设计初衷应国家教育部等五部号召，积极落实“人工智能+教育”的行动方针，打造可应用于智慧教育与课堂教学质量提升领域，主要服务中小学、职业院校、高校及培训机构的课堂管理、教学评估与教研改进场景。系统通过“上传课堂视频离线分析+板端实时摄像头检测”双通道能力，在校园边缘侧完成行为识别与结果汇聚，并将结构化 JSON 同步用于智能问答与学情可视化，帮助教师和管理者实现从经验判断到数据驱动的教学决策，适用于日常授课诊断、公开课复盘、巡课督导、教研备课优化等典型应用场景。



图二 国家教育部政策摘要

1.3 主要技术特点

系统采用“终端—边缘—云端”协同架构设计。终端负责课堂数据采集与教师交互，边缘端基于 RK3588 开发板完成实时推理与任务调度，云端依托 DeepSeek API 实现智能问答与语义分析。

在算法层面，系统采用 RERC-DETR 目标检测模型作为核心视觉识别引擎（见图一），并结合多目标跟踪机制实现课堂行为分析。上传视频分析采用“即读

即焚”策略，处理完成后立即释放原始数据，仅保留结构化结果，有效保障隐私安全。系统统一采用 HTTP+JSON 接口规范，支持异步任务调度、状态追踪及模块扩展。通过统一结果中心实现**实时检测、离线分析、智能问答和学情分析**的数据同源共享，保证分析结果一致性与可追溯性。

1.4 主要性能指标

性能指标项	详细参数及表现
计算平台算力	RK3588（6 TOPS NPU）
核心模型	CERC-DETR
模型参数量	11.16M
模型计算量	39.3 GFLOPs
检测精度	87.5%
实时检测周期	3 秒窗口数据更新
视频处理能力	支持单次 2GB 视频、45 分钟课堂分析
系统能力	支持离线检测、实时检测、可视化学情分析与智能问答

系统基于 RK3588 边缘计算平台部署自主设计的 CERC-DETR 模型，实现课堂行为实时检测与分析，在保证检测精度的同时降低模型计算开销，满足智慧课堂场景下长时视频分析和实时监测需求。

1.5 主要创新点

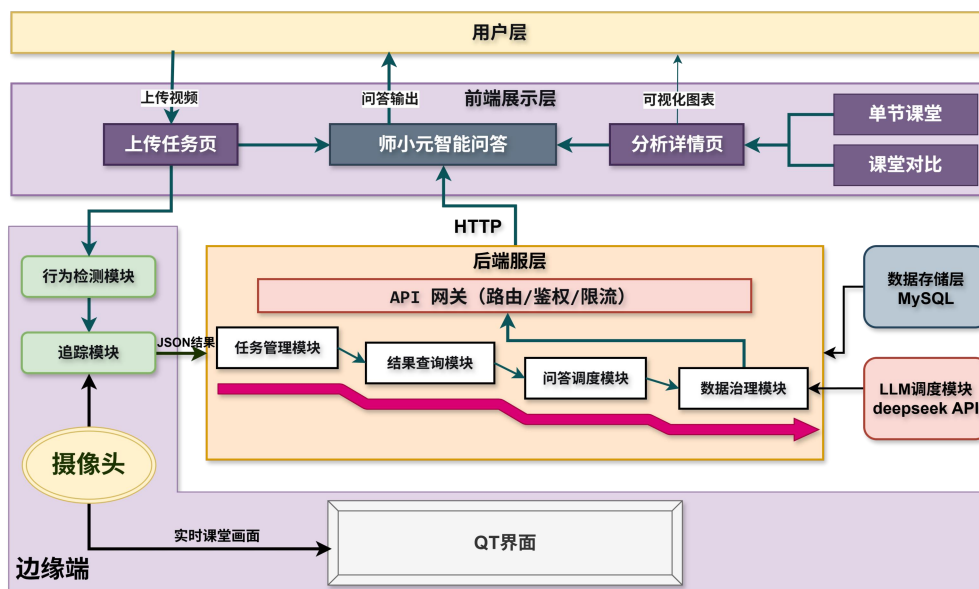
- 设计思路创新：**“离线上传+实时感知”双通道融合架构，通过统一结果中心打通问答与可视化；
- 技术创新：**构建云边端协同与优先级调度机制，将实时高要求推理部署在边缘侧，并将云端大模型能力用于语义解释；
- 硬件创新：**开发板与课堂摄像头形成现场推理节点，通过有线传输与即读即焚策略强化隐私安全；
- 应用创新：**将原始检测结果升级为可被直接消费的教学洞察，支持基于任务级 JSON 的精准问答与多维学情可视化，推动课堂管理实现“过程可感知、结果可解释、决策可执行”。

1.6 设计流程

系统设计遵循“数据采集→边缘调度→板端推理→结果汇聚→智能分析→教学决策”的流程。首先由摄像头或教师上传视频完成数据采集；边缘后端创建任务并调度 RK3588 开发板执行行为检测；板端生成结构化 JSON 结果后回传边缘服务器；随后统一结果中心将数据同步至学情分析与智能问答模块；最终形成课堂行为统计、教学洞察及决策建议，实现课堂管理闭环。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍



图三 作品系统各部分组成说明

“智眸”基于云边端协同架构设计，由终端端、边缘端和云端三部分组成。终端端负责课堂数据采集与教师交互，边缘端负责任务调度、数据处理与行为识别，云端负责智能问答与语义分析服务。系统围绕课堂教学场景构建了从数据获取、行为分析、结果汇聚到教学反馈的完整业务闭环。

在系统运行过程中，教师可通过前端页面上传课堂视频，边缘后端接收任务后将视频下发至 RK3588 开发板进行行为分析；同时，课堂摄像头可持续向开发板输入实时视频流，实现课堂行为实时检测。开发板完成推理后，将生成的结构化 JSON 结果回传至边缘后端统一存储和管理。最终，学情分析模块与智能问答

模块共同调用统一数据源，为教师提供课堂行为统计、趋势分析和智能教学建议，实现课堂管理与教学决策的数据化支撑。

系统采用双通道融合模式，将离线视频分析与实时课堂检测统一纳入结果中心管理，保证不同业务模块之间数据来源一致、分析口径一致，提高系统整体可用性和分析结果可信度。

2.2 硬件系统介绍



图四 硬件系统图

系统硬件主要由 RK3588 边缘计算开发板、OV13855 MIPI 摄像头、以及教师 PC 终端组成。

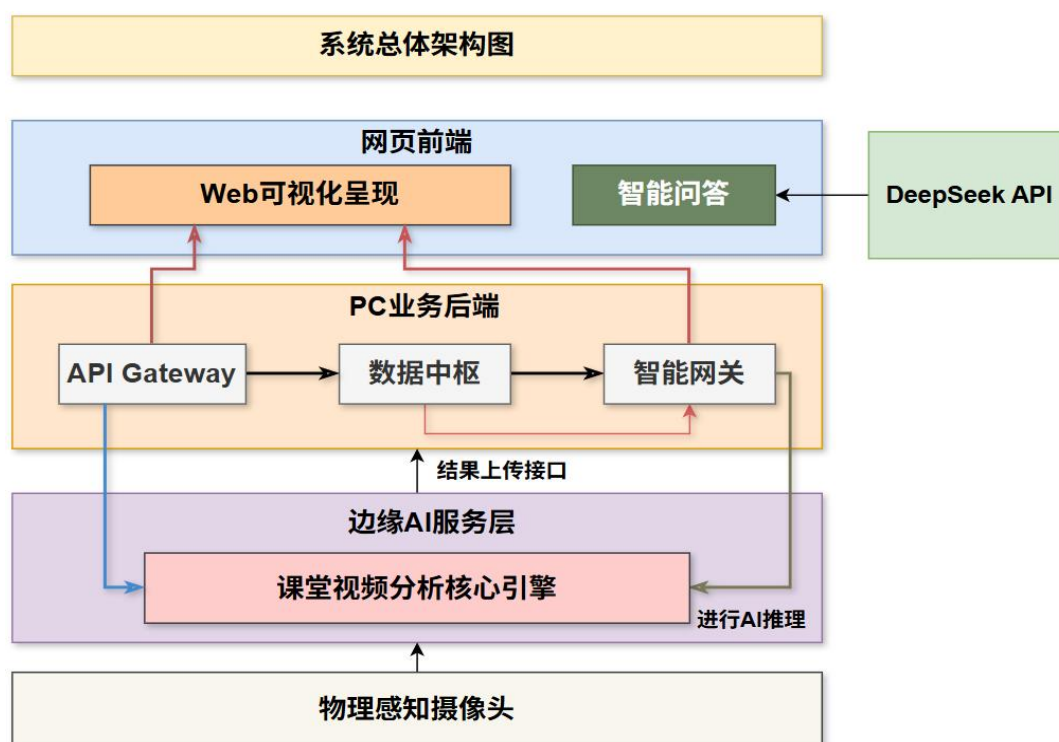
OV13855 摄像头负责课堂视频采集，为行为识别模型提供原始图像数据；RK3588 开发板作为边缘计算节点，承担课堂行为检测、目标跟踪和推理任务执行等核心计算工作；后端服务器负责上传任务管理、结果存储、实时数据接收和统一接口服务；教师终端通过 Web 页面完成视频上传、任务管理、智能问答和学情分析等操作。

在上传离线课堂分析场景中，视频文件通过有线网络传输至开发板执行离线分析；在实时检测场景中，摄像头直接连接开发板，持续进行课堂状态监测。系统采用边缘计算模式，将主要推理任务部署在本地设备运行，有效降低网络依赖，提高系统响应速度，并增强数据安全性。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统采用前后端分离与模块化设计思想，由 Web 前端、SpringBoot 边缘后端、FastAPI 推理服务和 DeepSeek 智能问答服务组成。



图五 软件系统架构图

Web 前端 为教师提供统一操作入口，实现课堂视频上传、任务查询、智能问答和学情分析等功能；**SpringBoot 后端** 负责上传管理、任务调度、结果存储和接口服务，是整个系统的控制中心；**FastAPI 服务** 部署于 RK3588 开发板上，负责模型推理和行为分析；DeepSeek 大模型服务负责对课堂分析结果进行语义理解和智能问答生成。

系统内部采用统一 JSON 格式进行数据组织与传输，实现上传分析、实时检测、学情分析和智能问答等业务模块的数据共享，保证各功能模块能够基于同一

数据源开展工作。

2.3.2 软件各模块介绍

本系统采用云边端协同的软件架构，由云端智能问答模块、边缘后端主控模块、板端 AI 推理模块以及终端交互模块组成。各模块通过 HTTP 协议进行通信，并以统一 JSON 格式完成数据交换，实现课堂视频分析、实时行为检测、学情分析和智能问答等功能。系统以边缘计算为核心，将计算密集型任务部署于 RK3588 边缘节点，将语义理解任务交由云端大模型处理，从而兼顾实时性、智能性与数据安全性。

(1) 云端智能问答模块



图六 前端智能问答界面

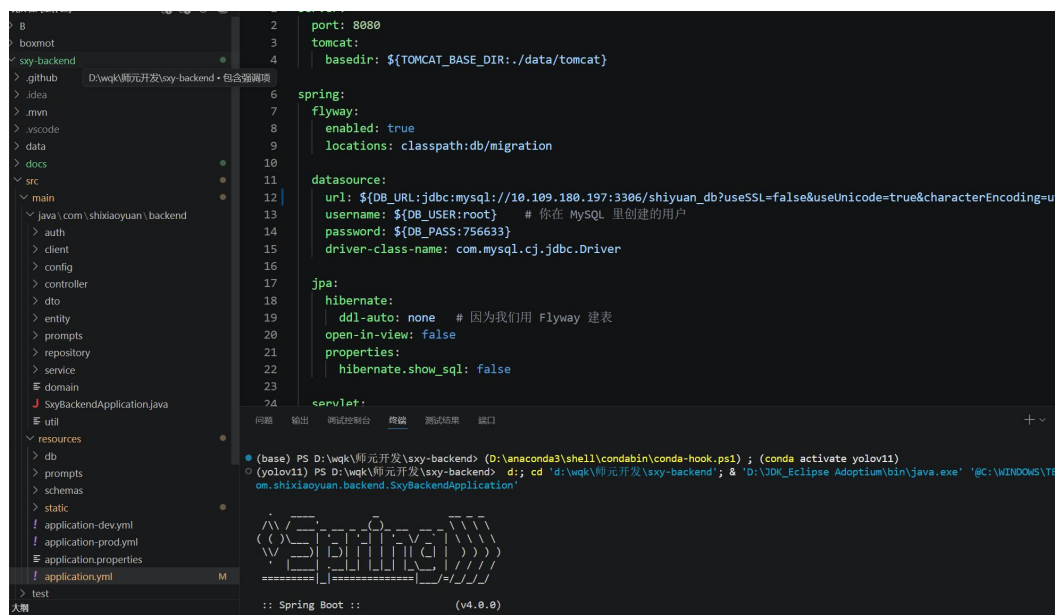
云端模块主要承担课堂分析结果的语义理解与自然语言生成任务，不参与视频解码、目标检测或实时行为统计等计算过程。系统采用 DeepSeek 大模型作为智能问答引擎，通过标准 Chat Completions 接口实现课堂数据的语义增强和教学辅助分析。

当教师发起提问时，边缘后端首先从统一结果中心读取对应课堂的结构化分析结果，并对原始 JSON 数据进行压缩处理。系统优先保留课堂摘要信息、行为统计结果、关键时间片段、分钟级趋势变化以及轨迹特征等高价值数据，在降低 Token 消耗的同时保证问答质量。随后根据用户问题动态构建 Prompt，并调用 DeepSeek 接口完成推理。

系统同时支持同步问答和流式问答两种工作模式。同步模式适用于课堂总结、

行为统计查询等短文本场景；流式模式通过 SSE 机制逐步返回生成内容，适用于课堂诊断和教学建议等长文本输出场景。最终生成的回答能够围绕课堂参与情况、学生行为变化趋势、课堂纪律状态以及教学效果等内容提供可解释分析，为教师教学决策提供参考依据。

(2) 边缘后端主控模块



图七 后端 Spring Boot 框架核心代码图

边缘后端基于 Spring Boot 框架构建，是整个系统的软件控制中心，负责上传管理、任务调度、结果存储、实时数据接收以及统一 API 服务。

在上传课堂场景中，系统接收教师上传的视频文件后首先完成本地存储，并自动创建分析任务。任务载荷中包含视频路径、课堂标识、课时信息以及目标跟踪模式等参数。任务创建完成后进入异步调度队列，由调度器周期性扫描待执行任务并下发至 RK3588 开发板执行分析。任务执行过程中，系统持续跟踪任务状态，并通过进度查询机制实现分析过程可视化。分析完成后，结构化结果被统一归档至结果中心，供后续学情分析与智能问答模块调用。

在实时课堂场景中，边缘后端负责接收板端上传的实时行为统计结果，并通过数据校验、状态维护和结果汇总机制保证数据完整性。系统提供实时数据上报、课堂状态查询、趋势分析查询以及快照管理等服务，实现课堂状态的实时监测与展示。

为了保证系统在长时间运行条件下的稳定性，后端采用异步任务调度机制、异常恢复机制以及失败重试机制管理分析任务。同时针对实时检测数据建立联合幂等约束，通过设备编号、班级编号、时间窗口和时间戳等信息实现数据去重，有效避免重复写入问题。在网络波动和大文件分析场景下，系统通过超时控制、内存限制以及连接池管理机制保证服务稳定运行。

（3）板端 AI 推理模块

板端 AI 推理模块部署于 RK3588 边缘计算平台，是系统完成课堂行为分析的核心计算单元。模块采用 FastAPI 构建轻量级推理服务，通过 `analyze` 和 `progress` 接口向边缘后端提供任务执行和状态查询能力。

在算法设计方面，系统基于 RT-DETR 目标检测框架构建了面向智慧课堂场景优化的 **CERC-DETR 模型**。针对课堂环境中学生目标尺度差异大、遮挡频繁、目标密集以及远距离小目标识别困难等问题，对特征提取与特征融合结构进行了针对性优化，提高了复杂课堂场景下的检测精度和稳定性。

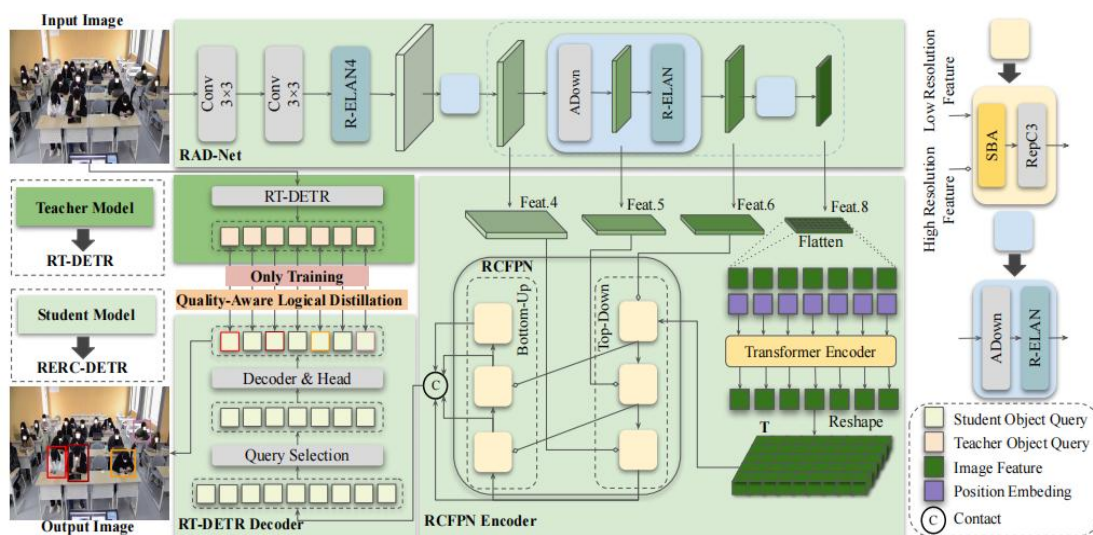
CERC-DETR 首先利用主干网络提取多尺度特征信息，并通过增强特征融合结构强化不同层级特征之间的信息交互能力，使模型能够同时兼顾教师目标和学生目标的检测需求。在编码阶段，模型利用全局上下文建模机制增强空间特征表达能力，提高复杂场景中的目标区分能力；在解码阶段，通过 Transformer 查询机制直接完成目标预测，避免传统目标检测模型依赖 NMS 后处理带来的额外计算开销，从而满足边缘设备实时推理需求。

系统接收到分析任务后，首先完成视频解码和图像预处理，然后将视频帧输入 CERC-DETR 模型进行目标检测，获得目标类别、位置坐标以及置信度等信息。在连续视频分析过程中，系统进一步结合目标跟踪算法实现跨帧关联，生成连续目标轨迹，并在此基础上完成课堂行为统计和时序分析。

为了适应不同应用场景，系统设计了 `fast`、`precise` 和 `none` 三种工作模式。其中 `fast` 模式优先保证推理吞吐率，适用于实时检测场景；`precise` 模式侧重目标关联精度和轨迹连续性，适用于课堂行为分析场景；`none` 模式仅执行目标检测，用于快速分析任务。系统可根据实际需求动态切换运行模式，实现分析精度与处理效率之间的平衡。

在模型部署方面，训练完成后的 CERC-DETR 模型首先导出为 ONNX 格式，然后利用 RKNN-Toolkit2 完成模型转换与量化优化，最终部署至 RK3588 内置 NPU 运行。推理过程中充分利用 RK3588 异构计算架构，将视频解码、数据预处理和业务逻辑运行于 CPU，而目标检测计算运行于 NPU，实现计算资源的合理分配和高效利用。

分析完成后，系统按照统一 Schema 格式生成结构化 JSON 结果文件，其中包含课堂行为统计、目标轨迹信息、关键时间片段以及趋势分析数据等内容。整个过程采用“即读即焚”机制，视频帧在分析完成后立即释放，仅保留结构化结果，从而有效保障课堂数据安全并降低存储开销。



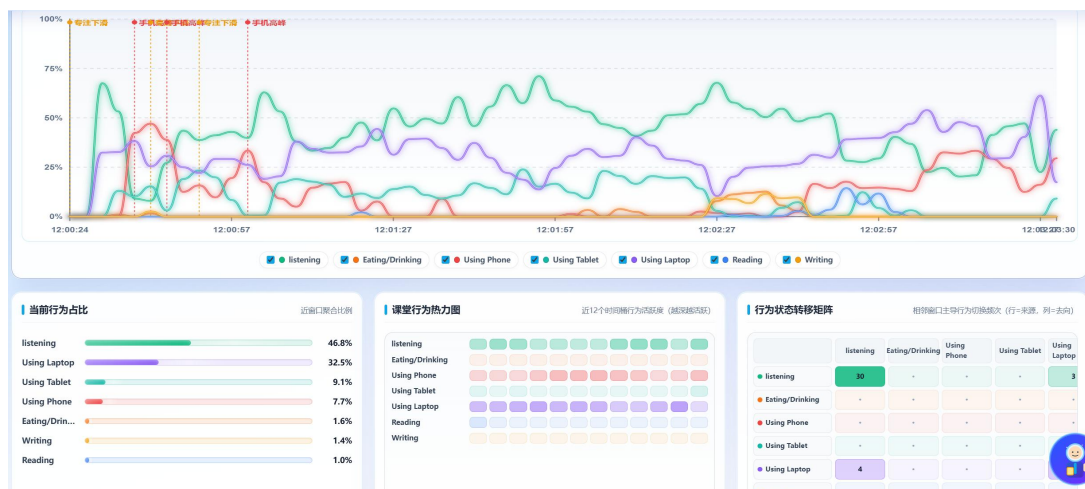
图八 RERC-DETR 行为检测模型（边缘推理的 AI 模型）技术架构图

（4）终端交互模块

终端模块由教师前端页面和课堂摄像头采集入口组成，是系统与用户交互的主要载体。教师可通过上传课堂页面提交课堂视频，系统自动完成任务创建、状态查询和结果展示；在实时课堂页面，教师能够实时查看课堂行为变化情况和课堂状态信息；在学情分析页面，系统基于统一结果中心的数据自动生成课堂行为占比、趋势变化和关键时间段分析等内容；在智能问答页面，教师可围绕课堂表现、学生参与情况以及教学效果等内容与系统进行自然语言交互。

终端模块采用前后端分离架构设计，通过 RESTful 接口与边缘后端进行通信，不承担任何推理计算任务，其主要职责是将复杂的行为分析结果转换为教师易于理解的可视化信息，并提供统一的人机交互入口。通过学情分析、智能问答和实

时监测等功能模块，教师能够从不同维度了解课堂运行情况，实现教学过程评估与教学决策优化。





图九 Web 前端（核心终端端）界面图

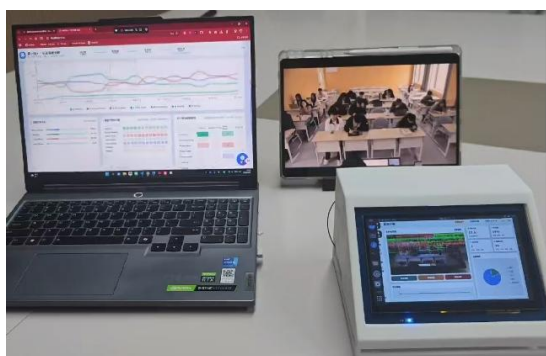
第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本作品已实现了课堂视频分析、实时行为检测、学情分析和智能问答等核心功能，形成了一套完整的智慧课堂行为分析解决方案。

系统整体采用“终端端—边缘端—云端”协同架构。终端端负责课堂视频上传、实时监测展示以及教师交互；边缘端以 RK3588 开发板为核心计算节点，承担课堂行为检测、任务执行和数据处理等工作；云端通过接入 DeepSeek 大模型提供智能问答与语义分析能力。

目前系统已经完成软硬件集成部署，并实现上传课堂分析和实时课堂检测两条业务链路稳定运行。教师可通过前端页面上传课堂视频并获取分析结果，也可实时查看课堂行为变化情况。同时，系统支持基于课堂分析结果的自然语言问答，为教师提供课堂总结、问题诊断和教学建议，形成从数据采集到教学反馈的完整应用闭环。



图十 作品整体展示图

3.2 工程成果

3.2.1 硬件成果



图十一 硬件成果展示图

本作品采用边缘计算节点部署方式完成硬件系统搭建，已形成可实际运行的课堂行为分析终端。系统主要由 RK3588 开发板、OV13855 摄像头、网络通信设备及供电模块组成。摄像头负责课堂视频采集，开发板负责模型推理和行为分析，整体设备能够满足教室环境下长期稳定运行需求。

在实际部署过程中，摄像头安装于教室前方位置，实现课堂全景画面采集；RK3588 开发板通过标准接口与摄像头及边缘服务器连接，完成视频流接收与行为分析任务。整体结构紧凑、安装方便，具备较好的工程落地能力和应用推广价值。系统已完成实物集成与现场部署验证，能够满足智慧课堂场景的应用需求。

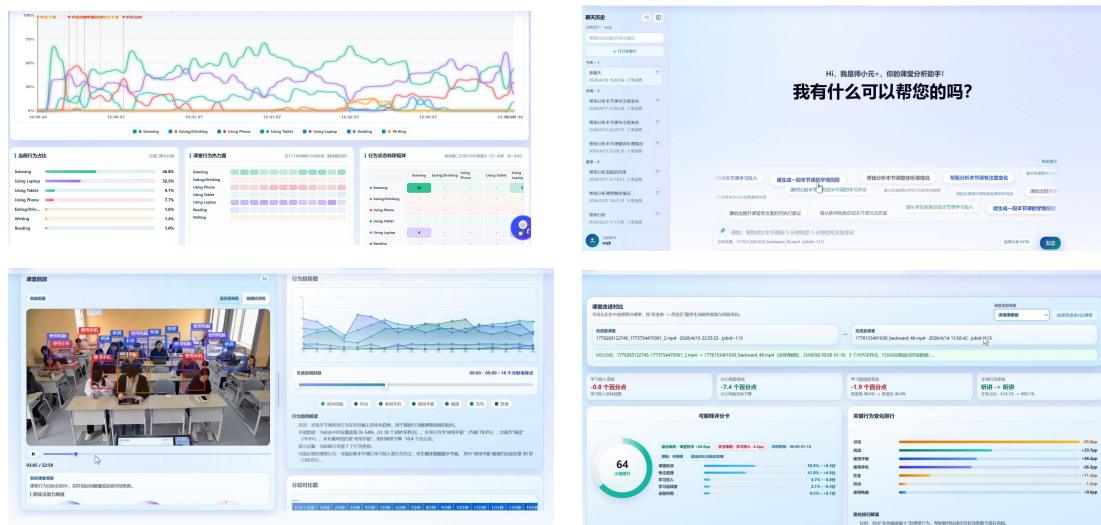
3.2.2 软件成果

软件系统已完成前端、后端、边缘推理服务以及智能问答模块的开发与集成。

前端实现课堂视频上传、实时课堂监测、学情分析以及智能问答等功能，支持任务状态查询和分析结果展示。上传课堂功能可实现课堂视频提交与分析任务创建；学情分析模块能够生成课堂行为统计结果和趋势变化分析；智能问答模块基于 DeepSeek 大模型实现课堂数据语义理解与教学建议生成。

边缘后端完成任务调度、结果管理和统一接口服务开发，通过异步任务机制实现上传课堂分析与实时检测业务协同运行。板端推理服务基于 FastAPI 实现，

能够完成课堂行为检测任务执行与结果生成。各模块之间通过统一 JSON 格式进行数据交换，实现系统整体协同运行。



图十二 软件成果展示图

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本系统已实现课堂视频分析、实时行为检测、学情分析和智能问答等核心功能，但在算法能力、应用场景和系统架构等方面仍具有较大的扩展空间。

在算法层面，可进一步优化 CERC-DETR 模型结构，引入更高效的注意力机制和时序建模方法，提高复杂课堂环境下的小目标识别能力、遮挡场景鲁棒性以及行为理解精度。同时可融合多模态感知等技术，实现举手等更加细粒度的课堂行为识别。

在系统层面，可完善边缘节点集群调度机制，实现多教室多设备协同部署，提高大规模场景下的服务能力。引入模型在线更新和增量学习机制，实现课堂数据驱动的持续优化。

在应用层面，系统可拓展至智慧校园、在线教育等场景，结合学校教学评价系统等平台，实现课堂质量评估、教学诊断和教学资源推荐等功能，为教育数字化建设提供更加全面的技术支撑。

4.2 心得体会

本项目围绕智慧教育场景开展设计与实现，目标是构建真正服务课堂教学的智能分析系统。在项目研发过程中，我们不仅完成了课堂行为检测算法的设计与

部署，还深入实践了边缘计算、大模型应用以及云边端协同架构等前沿技术，对人工智能系统的工程化落地有了更加深刻的认识。

在项目初期，我们首先对智慧课堂建设需求进行了调研。通过分析教师在教学评价和学情分析方面的实际需求，我们认识到传统课堂评价方式存在主观性强、成本高和反馈滞后等问题。因此，我们决定利用计算机技术构建课堂行为分析系统，希望通过数据驱动的方式为教师提供更加客观、实时和智能的教学辅助工具。

在算法研发阶段，我们以 RT-DETR 模型为基础开展优化工作。由于课堂环境具有目标密集、遮挡频繁等特点，通用目标检测模型在实际应用中往往难以达到理想效果。为此，我们针对课堂场景特点设计并实现了 CERC-DETR 模型，通过优化特征提取与上下文信息融合能力，提高了模型在复杂课堂环境下的检测性能。模型训练过程中，我们反复进行数据清洗、参数调整和实验验证，不断比较不同结构和超参数配置的效果，最终获得了较为稳定的检测结果。

在系统开发过程中，我们深刻体会到算法性能与工程实现同样重要。为了满足课堂实时分析需求，我们将推理服务部署在 RK3588 边缘计算平台，并完成模型从训练框架到 RKNN 格式的转换与优化。通过充分利用 RK3588 内置 NPU 算力，实现了课堂行为分析任务的本地化运行，有效降低了网络传输压力，提高了系统响应速度。同时，“即读即焚”数据处理机制的设计，也使我们进一步认识到教育场景中数据安全与隐私保护的重要性。

在软件系统建设方面，我们采用云边端协同架构进行设计。SpringBoot 后端负责任务调度和结果管理，FastAPI 服务负责模型推理，DeepSeek 大模型负责智能问答，前端页面负责结果展示与交互。通过统一 JSON 结果中心实现各模块之间的数据共享，保证了功能的数据一致性。在开发过程中，我们学习并实践了异步任务调度、接口设计、前后端分离开发等技术，进一步提升了团队的软件工程能力。

项目实施过程中也遇到了许多挑战。例如大文件上传带来的网络压力、实时检测场景下的数据重复写入问题以及边缘设备部署过程中的兼容性问题等。针对这些问题，我们通过引入异步任务机制、幂等约束设计、轻量化结果回传策略以及资源优化方案逐步完成解决。这些问题的解决过程使我们深刻认识到，一个完整的人工智能系统不仅需要优秀的算法模型，更需要稳定可靠的软件架构和工程

实现能力作为支撑。

通过本项目的研发与实践，我们不仅提升了计算机视觉、边缘计算等方面的技术能力，也进一步培养了系统设计、团队协作和项目管理能力。未来，我们将继续围绕智慧教育领域开展研究与创新，不断优化系统性能，拓展应用场景，推动人工智能技术在教育领域的落地应用，为教育数字化和智能化发展贡献力量。

第五部分 参考文献

- [1] KRIZHEVSKY A, SUTSKEVER I, HINTON G E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 25. Red Hook, NY: Curran Associates, 2012: 1097-1105.
- [2] SIMONYAN K, ZISSERMAN A. Very deep convolutional networks for large-scale image recognition[EB/OL]. (2014-09-04)[2026-04-20]. <https://arxiv.org/abs/1409.1556>.
- [3] HE K, ZHANG X, REN S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas, NV: IEEE, 2016: 770-778.
- [4] REN S, HE K, GIRSHICK R, et al. Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2017, 39(6): 1137-1149.
- [5] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas, NV: IEEE, 2016: 779-788.
- [6] REDMON J, FARHADI A. YOLO9000: better, faster, stronger[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Honolulu, HI: IEEE, 2017: 7263-7271.
- [7] REDMON J, FARHADI A. YOLOv3: an incremental improvement[EB/OL]. (2018-04-08)[2026-04-20]. <https://arxiv.org/abs/1804.02767>.
- [8] BOCHKOVSKIY A, WANG C Y, LIAO H Y M. YOLOv4: optimal speed and accuracy of object detection[EB/OL]. (2020-04-23)[2026-04-20]. <https://arxiv.org/abs/2004.10934>.

- [9] WANG C Y, BOCHKOVSKIY A, LIAO H Y M. YOLOv7: trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors[EB/OL]. (2022-07-06)[2026-04-20]. <https://arxiv.org/abs/2207.02696>.
- [10] MA L, WANG X, LV Y, et al. RT-DETR: real-time detection transformer[EB/OL]. (2023-04-17)[2026-04-20]. <https://arxiv.org/abs/2304.08069>.
- [11] CARION N, MASSA F, SYNNAEVE G, et al. End-to-end object detection with transformers[EB/OL]. (2020-05-26)[2026-04-20]. <https://arxiv.org/abs/2005.12872>.
- [12] ZHU X, SU W, LU L, et al. Deformable DETR: deformable transformers for end-to-end object detection[EB/OL]. (2020-10-08)[2026-04-20]. <https://arxiv.org/abs/2010.04159>.
- [13] BEWLEY A, GE Z, OTT L, et al. Simple online and realtime tracking[EB/OL]. (2016-02-01)[2026-04-20]. <https://arxiv.org/abs/1602.00763>.
- [14] WOJKE N, BEWLEY A, PAULUS D. Simple online and realtime tracking with a deep association metric[C]//2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). Beijing: IEEE, 2017: 3645-3649.
- [15] ZHANG Y, SUN P, JIANG Y, et al. ByteTrack: multi-object tracking by associating every detection box[EB/OL]. (2021-10-13)[2026-04-20]. <https://arxiv.org/abs/2110.06864>.
- [16] AHARON N, ORFAIG R, BOBROVSKY B Z. BoT-SORT: robust associations multi-pedestrian tracking[EB/OL]. (2022-06-29)[2026-04-20]. <https://arxiv.org/abs/2206.14651>.
- [17] KALMAN R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35-45.
- [18] KUHN H W. The Hungarian method for the assignment problem[J]. Naval Research Logistics Quarterly, 1955, 2(1-2): 83-97.